题　目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
得　分											

2023~2024 学年第一学期期末考试试卷 A 卷

课程名称：概率论　　课程代码：MATH130009.01

开课院系：数学学院　　考试形式：闭卷

学生姓名：_____　学号：_____　专业：_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

1,2 两题只要填上答案即可。

1.（20 分）一家庭生育有两个孩子，性别不知，大小不知。

（1）已知大的一个是女孩，求两个都是女孩的概率。_____

（2）已知一个是女孩，求两个都是女孩的概率。_____

（3）看到一个孩子是个女孩，求两个都是女孩的概率。_____

（4）已知有一个孩子是女孩，求看到一个孩子是个女孩的概率。_____

2.（20 分）重复掷 n 次硬币，用 u_n 表示其中没有 3 次或以上的连续正面的概率。求

$u_4 =$ _____, $u_5 =$ _____, $u_6 =$ _____, $u_7 =$ _____.

3.（10 分）设有编号为 1 到 n 的 n 个座位和 n 个人。第一个人随机选个座位坐下，第二个人如果看到同号的座位空，那么他坐该座位，否则任选一个座位坐下；第三个人如果看到同号的座位空，那么他坐该座位，否则任选一个座位坐下；这样一直下去，问最后一个人的同号座位被占的概率是多少？说明理由。

4.（10 分）证明：如果 X, Y 独立同分布且 $X+Y$ 平方可积，则 X 是平方可积。

5.（20 分）设随机变量 $\xi_1, \cdots, \xi_n$ 独立且服从参数为 1 的指数分布，令 $X_n = \max\{\xi_1, \cdots, \xi_n\}$. 证明：

(1) $\sup_n \mathbb{E}[X_n] = \infty$. (2) $\sup_n \mathbb{D}[X_n] < \infty$.

6.（20 分）设 $\{\xi_n\}$ 是独立同分布的随机序列，$S_n = \xi_1 + \cdots + \xi_n$. 证明：

(a) 如果 S_n/n 几乎处处收敛，则 ξ_1 可积。

(b) 如果 $S_n/\sqrt{n}$ 依分布收敛，则 ξ_1 平方可积。

1.15　试卷: 概率论 (H)

原网页

2025–2026 学年秋季学期期末

一、（10 分）叙述公理化概率空间的定义 (所有要素都要完整地定义或说明).

二、（10 分）将一个完全图 K_4 的边随机等概率红蓝二染色，求其中包含一个同色 K_3 子图的概率。

三、（10 分）设 $\{X_i\}_{i=1}^2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{E}(1)$, 设 $X_{(1)} \le X_{(2)}$ 为对应的次序统计量，求 $\mathbb{E}[X_1^2|X_{(1)}]$.

四、（10 分）设 $\{X_i\}_{i=1}^2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$, 求 $\mathbb{E}[\max\{X_1^2, X_2^2\}]$.

五、（15 分）对随机变量 X, 定义其矩母函数 $F(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$, 定义

$$\tilde{F}_t(x) = \frac{\mathbb{E}[e^{tX}\chi_{(-\infty,x]}(X)]}{F(t)}.$$

(1) 若 $F(t)$ 存在, 求证 $\tilde{F}_t(x)$ 是分布函数。

(2) 若 $X \sim N(0,1)$, 求出 $\tilde{F}_t(x)$ 对应的随机变量。

六、（15 分）设一列独立随机变量 $\{X_n\}_{n=1}^\infty$ 满足 $X_n \sim C(a_n, 0)$, 其中 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 是一列单调递减的正实数，$C(a_n,0)$ 是柯西分布.($X_n \sim \frac{a_n}{\pi(x^2+a_n^2)}dx$.) 求证 $\lim_{n\to\infty} X_n = 0\, a.s.$ 当且仅当 $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{a_n} < \infty$.

七、（15 分）某网络游戏中击杀一次怪物有可能掉落 3 种装备 A_1, A_2, A_3 中的一种（或不掉落任何装备）, 其中掉落 A_1, A_2, A_3 的概率均为 0.2, 不掉落任何装备的概率为 0.4。记 τ 为想集齐一整套装备所需的击杀怪物的次数, 求 $\mathbb{E}[\tau], \mathbb{V}\text{ar}[\tau]$。

八、（15 分）有三个小朋友通过剪刀石头布的方式来决定捉迷藏中的寻找者。假设三个小朋友每次等可能的选择出剪刀，石头或者布。若一场剪刀石头布中出现唯一败者，则游戏结束。若出现唯一胜者，则接下来剩下两个小朋友再通过剪刀石头布决出唯一败者。若出现平局（如三人手势都相同或三种手势都出现），则重新来过。记 τ 为决出最后败者所进行的剪刀石头布游戏总数, 求 $\mathbb{E}[\tau], \mathbb{V}\text{ar}[\tau]$。

2025–2026 学年秋季学期期中

一、(15 分) 请给出一个能说明两个随机现象“无关”的例子，它可以用严谨数学语言来描述最容易被大众理解和接受的自然语言中“无关”概念，写出对此的严谨数学语言解释。

二、(15 分) 请给出概率空间的公理化定义。在这个定义下，我们知道有概率空间的乘积空间的手段，这是让概率空间变“大”的操作 (其中的第一步是样本空间通过乘积手段变“大”); 对应的有让 (非平凡的) 概率空间变“小”的操作，其中的第一步相当于“限制操作”(请类比函数的限制定义域的操作)，把样本空间真的变小，请问此时“限制操作”本身能直接自然地诱导得到更“小”的概率空间吗? 如果不能，需要怎么做才能?

三、(共 15 分) 设 F 是分布函数，$a > 0$，证明:

$$\int [F(x+a) - F(x)]^{2025} dx \le a.$$

当这个不等式的等号成立时，分布函数 F 具有什么更具体的特殊性质?

四、(共 15 分) (Wald 恒等式) 设 $\{X_n\}_{n=1}^\infty$ 是独立同分布的非负随机变量序列，设 τ 与这个随机变量序列相互独立。求证:

$$\mathbb{E}S_\tau = \mathbb{E}\tau \cdot \mathbb{E}X_1,$$

其中，$S_n := X_1 + X_2 + \cdots + X_n$。

五、(共 10 分) 设 $\{X_k\}_{k=1}^n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} B(1,p)$, 其中 $p \in (0,1)$; $S_n := X_1 + \cdots + X_n$。请计算 $\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+S_n}\right]$。

证明 (解答). $S_n \sim B(n,p)$,

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+S_n}\right] = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{p^k q^{n-k}}{1+k} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} p^k q^{n-k}$$

$$= \frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\binom{n+1}{k}p^{k-1}q^{n+1-k} = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{p(n+1)}.$$

六、(共 10 分) 设某游戏中杀某怪物具有固定的“爆率”出现装备 $1,2$。假定杀死该怪物后，以 0.2 的概率爆出装备 1，以 0.1 的概率爆出装备 2，以 0.7 的概率不爆出任何装备。记 τ 是为了集齐装备 $1,2$ 所需的最小杀怪次数，求 τ 的数学期望与方差。

七、(共 20 分) 某人投掷一枚均匀硬币，正面出现则记作“H”，反面出现则记作“T”，因此重复试验的试验记录是字母“H”、“T”组成的字符串序列，我们记 N_A 是为了试验记录中出现字符串子序列 A 所需的最少投掷硬币次数。请完成下面的证明与计算:

(i) 请计算 N_H 与 $N_{HT|H} := N_{HT} - N_H$ 的分布律;

(ii) 试论证: N_H 与 $N_{HT|H}$ 相互独立;

(iii) 请计算 N_{HT} 的分布律及其数学期望、方差。

2024–2025 学年秋季学期期末

一、（10 分）叙述公理化概率空间的定义 (所有要素都要完整地定义或说明).

二、（10 分）甲乙投掷一枚均匀的硬币. 甲投掷一次, 得到的正面数量记为 X_1, 乙投掷两次, 得到的正面数量记为 X_2, 求 $\xi = |2X_1 - X_2|$ 的期望和方差.

三、（15 分）某网络游戏中击杀一次怪物有可能掉落两种装备 A_1, A_2 中的一种（或不掉落任何装备）, 其中掉落 A_1, A_2 的概率均为 $\frac{1}{4}$, 不掉落任何装备的概率为 $\frac{1}{2}$. 记 τ 为想集齐一整套装备所需的击杀怪物的次数, 求 $\mathbb{E}[\tau], \mathbb{V}\mathrm{ar}[\tau]$。

四、（15 分）设有一枚不均匀的硬币, 投掷时有 p 的概率出现正面, $1-p$ 的概率出现反面, 并且用 “H”, “T” 分别记录投掷出正面和投掷出反面. 现一直投掷该硬币, 记 N_{HH} 为首次出现记录 “HH” 时的投掷次数, 求 $\mathbb{E}[N_{\mathrm{HH}}], \mathbb{V}\mathrm{ar}(N_{\mathrm{HH}})$. (提示: 有两种求解的方法, 一种为计算条件期望, 然后用全期望公式分别计算 $\mathbb{E}[N_{\mathrm{HH}}], \mathbb{E}[N_{\mathrm{HH}}^2]$ 从而得到结论, 另一种做法为尝试证明 N_{H} 和 $N_{\mathrm{HH|H}}$ 独立, 然后构造 $N_{\mathrm{HH|H}} - N_{\mathrm{H}}$ 的母函数来求解)

（考试时为了方便, 直接计算 $p = \frac{1}{2}$ 的答案亦可得全分）

五、（15 分）设 $\{X_k\}_{k=1}^{\infty} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0,1)$, 然后记 $S_n = X_1 + \cdots + X_n (\mathrm{mod}\, 1)$, 求证: $\{S_k\}_{k=1}^{n} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0,1)$ 对于任何的 $n \in \mathbb{Z}_+$ 都成立. (提示: 建议用数学归纳法.)

六、（15 分）X_1, X_2 是随机变量, $X_1 + iX_2 = Re^{i\Theta}$, $R \geq 0, 0 \leq \Theta < 2\pi$.

(1) 求证 $X_1, X_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$ 当且仅当 $R^2 \sim \mathcal{E}\left(\frac{1}{2}\right), \Theta \sim U(0, 2\pi)$ 且 R 与 Θ 独立.

(2) 设 $X_1, X_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$, $Y_1 = \dfrac{X_1^2 - X_2^2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}}$, $Y_2 = \dfrac{2X_1X_2}{\sqrt{X_1^2 + X_2^2}}$, 求证 $Y_1, Y_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$.

七、（15 分）(本题中承认复值函数的 Fubini 定理和 Lebesgue 控制收敛定理.)

X 是实值随机变量, 满足

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(|X| > n) < 0.$$

定义函数 $g(z) = \mathbb{E}[e^{zX}], h(z) = \mathbb{E}[Xe^{zX}], z \in \mathbb{C}$.

(1) 求证: 存在原点附近的小圆盘 $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < r\}$, 使得 g 和 h 在 D 上有定义且连续.

(2) 求证: 在 D 上,

$$\lim_{z\to z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = h(z_0),$$

从而 g 在 D 上解析.

八、（15 分）设 $1 \le p < \infty$, 对于两个分布测度 μ_1 和 μ_2, 定义它们的 Wasserstein 距离为

$$W_p(\mu_1,\mu_2) = \inf\Big\{ (\mathbb{E}[|X_1 - X_2|^p])^{\frac{1}{p}} \Big| \text{存在一个概率空间 } (\Omega, \mathscr{F}, \mathbb{P}), \text{其上存在两个随机变量 } X_1, X_2, \text{且 } X_1 \sim$$

现设 $\mu_1 = N(a_1, \sigma_1^2)$, $\mu_2 = N(a_2, \sigma_2^2)$, 计算 $W_2(\mu_1, \mu_2)$.

2023–2024 学年秋季学期期末

一、（10 分）叙述公理化的概率空间的定义。

二、（10 分）设随机变量 X, Y 的分布函数分别是 F, G, $a, b > 0$。证明：$\int (F(x+a) - F(x))^{2024} (G(x+b) - G(x))^{2024} \mathrm{d}x \le a \wedge b$。

三、（10 分）某网络游戏中击杀一次怪物有可能掉落 3 种装备 A_1, A_2, A_3 中的一种（或不掉落任何装备）, 其中掉落 A_1, A_2, A_3 的概率均为 0.1, 不掉落任何装备的概率为 0.7。记 τ 为想集齐一整套装备所需的击杀怪物的次数, 求 $\mathbb{E}[\tau], \mathbb{V}\mathrm{ar}[\tau]$。

四、（10 分）设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, 满足：对任意 $A \in \mathcal{F}$, 若 $\mathbb{P}(A) > 0$, 则存在 $B \in \mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(B \big| A) = \dfrac{1}{2}$。证明：存在 $\{A_x\}_{x \in [0,1]}$ 满足：

(1) 若 $0 \leqslant x < y \leqslant 1$, 则 $\emptyset \subset A_x \subset A_y \subset \Omega$。

(2) $\mathbb{P}(A_x) = x, \forall x \in [0,1]$。

[提示：设 $D_n = \left\{ \frac{k}{2^n} : k = 0, 1, \cdots, 2^n \right\}$, $D = \bigcup\limits_n D_n$, 思考如何选取合适的 $A_x, x \in D$。]

五、（10+5 分）设 $X_1, X_2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{E}(1)$, $U = \dfrac{X_1}{X_1 + X_2}, V = X_1 + X_2$。求 U, V 的分布律, 并证明它们相互独立。又问 U 与 X_1 独立吗？

六、（7+8 分）本问题意在讨论 $n \geqslant 3$ 时在圆形池塘里独立游行的 n 只小鸭子落在同一半圆中的概率：设它们的位置（视为质点）分别为 $\{P_i\}_{i=0}^{n-1}$。在大圆上固定一点 O^*, 对每只鸭子所在的位置 P_i, 分别作从池塘圆心 O 出发、经过 P_i 的射线, 交圆周于 P_i^*。记从 O^* 逆时针走到 P_i^* 所经过的圆心角为 Θ_i, 可以认为 $\Theta_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 2\pi)$。记 $X_i = \dfrac{\Theta_i}{2\pi}$, 这称为每只鸭子的 “绝对坐标”。固定一只鸭子 P_0, 称为 “领头鸭”, 记 $\hat{\Theta}_0 := 0$。对于其他的鸭子 P_i, 记 $\hat{\Theta}_i$ 为从 P_0^* 逆时针走到 P_i^* 所经过的圆心角。定义 “相对坐标” $\hat{X}_i = \dfrac{\hat{\Theta}_i}{2\pi}$。

(1) 写出从 “绝对坐标” 到 “相对坐标” 的变换公式。

(2) 证明：$\{\hat{X}_i\}_{i=1}^{n-1} \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0,1)$, 且它们与 X_0 相互独立。

七、（15 分）设 $X_1, X_2, X_3 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0,1)$, 求 $\mathbb{E}[X_3^2 \cdot (X_1 \wedge X_2)^2]$, 写出论述过程。

八、（15 分）设 $p \in (0.5, 1)$, 用概率方法求：$\lim\limits_{n \to \infty} (2n+1) \cdot \sum\limits_{k=0}^{n} \binom{2n+1}{k} p^k (1-p)^{2n+1-k}$。

附加题（10 分）基于第六题的讨论, 你能求出 n 只小鸭子落在同一半圆中的概率吗？[提示：利用次序统计量。如能注意到一些对称性, 则计算将大大简化。]

2023–2024 学年秋季学期期中

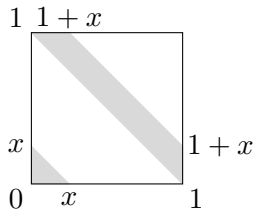
一、设 $\{X_k\}_{k=1}^n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} B(1,p)$, 其中 $p \in (0,1)$；$S_n := X_1 + \cdots + X_n$。请计算 $\mathbb{E}\left[\frac{1}{1+S_n}\right]$。

证明 (解答). $S_n \sim B(n,p)$,

$$\mathbb{E}\Big[\frac{1}{1+S_n}\Big] = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{p^k q^{n-k}}{1+k} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k+1} p^k q^{n-k}$$

$$= \frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n+1}\binom{n+1}{k}p^{k-1}q^{n+1-k} = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{p(n+1)}.$$

二、设 $\{X_k\}_{k=1}^2 \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0,1)$, $X_3 := X_1 + X_2 (\mathrm{mod}\, 1)$。求证：$\{X_k\}_{k=1}^3$ 两两独立、同分布。



证明.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_3 \le x) &= \mathbb{P}(X_1 + X_2 \le x) + \mathbb{P}(1 < X_1 + X_2 \le 1 + x)\\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{1-(1-x)^2}{2} = x = \mathbb{P}(X_1 \le x).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 \le x, X_3 \le y) &= \mathbb{P}(X_1 \le x, X_2 \le y - x \vee 1 - x < X_2 \le 1 + y - x)\\ &= \mathbb{P}(X_1 \le x)\mathbb{P}(X_2 \le y - x \vee 1 - x < X_2 \le 1 + y - x)\\ &= \mathbb{P}(X_1 \le x)\big(\min(0, y-x) + \max(1+y-x, 1) - (1-x)\big)\\ &= \mathbb{P}(X_1 \le x)y = \mathbb{P}(X_1 \le x)\mathbb{P}(X_3 \le y).\end{aligned}$$

X_2 同理.

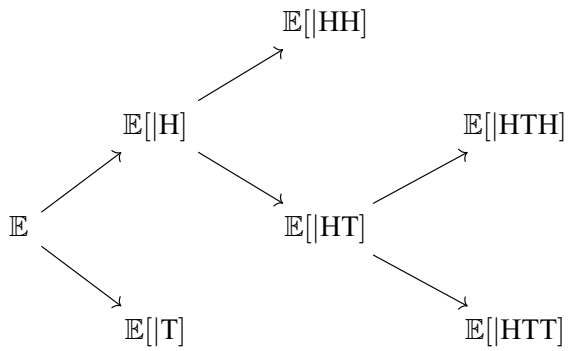
三、考虑反复投掷一枚均匀硬币, 如果获得正面则记录“H”, 获得反面则记录“T”。请问为了获得记录“HTH”平均所需的最少投掷硬币次数？

证明 (解答). 记 $\mathbb{E}$ 为所求的平均次数, $\mathbb{E}[|-]$ 为前几次扔出了记录 $-$ 后平均还需要的次数。显然

$$\mathbb{E} = \mathbb{E}[|\mathrm{T}] = \mathbb{E}[|\mathrm{HTT}],\ \mathbb{E}[|\mathrm{H}] = \mathbb{E}[|\mathrm{HH}],\ \mathbb{E}[|\mathrm{HTH}] = 0.$$

由下图有

$$\begin{cases}\mathbb{E} = 1 + (\mathbb{E}[|\mathrm{H}] + \mathbb{E})/2\\ \mathbb{E}[|\mathrm{H}] = 1 + (\mathbb{E}[|\mathrm{H}] + \mathbb{E}[\mathrm{HT}])/2\\ \mathbb{E}[|\mathrm{HT}] = 1 + \mathbb{E}/2\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\mathbb{E} = 10\\ \mathbb{E}[\mathrm{H}] = 8\\ \mathbb{E}[|\mathrm{HT}] = 6\end{cases}.$$



四、设随机变量 X 的分布函数 F 满足：存在常数 $a>0$, 使得对任意 $x\in\mathbb{R}$,

$$F(x+a)-F(x)\in\{0,1\}.$$

试论证：X 是退化的随机变量, 即存在 $b\in\mathbb{R}$ 使得 $\mathbb{P}(X=b)=1$。反过来结论也成立。

证明. 首先, 不能对所有的 x 都 $\mathbb{P}(x-a,x]=0$, 即存在 b_0 使 $\mathbb{P}(b_0-a,b_0]=1$。

令 $b=\inf\{x\mid\mathbb{P}(x-a,x]=1\}\le b_0$, 则 $\forall b^-<b,\mathbb{P}(b^--a,b^-]=0$, 不然 $\mathbb{P}(b^--a,b^-]=1$, 与 b 的最小性矛盾;

且 $\forall b^+>b,\mathbb{P}(b^+,\infty)=0$, 不然对任何 $b'\in[b,b^+),\mathbb{P}(b'-a,b']<1$ 故 $=0$, 同样与 b 的定义矛盾。

于是 $\mathbb{P}(X=b)=\mathbb{P}(\bar{x}-a,\bar{x}]-\mathbb{P}(\bar{x}-a,b)-\mathbb{P}(b,\bar{x}]=1$。

反过来, $F(x+a)-F(x)=0$ 对 $x\notin[b-a,b)$, $F(x+a)-F(x)=1$ 对 $x\in[b-a,b)$。

五、设某游戏中杀死某怪物具有固定的“爆率”出现装备 $1,2$。假定杀死该怪物后, 以 0.2 的概率爆出装备 1, 以 0.1 的概率爆出装备 2, 以 0.7 的概率不爆出任何装备。记 τ 是为了集齐装备 $1,2$ 所需的最小杀怪次数, 求 τ 的期望和方差。

证明 (解答). 记 τ_1,τ_2 是得到装备 $1,2$ 所需的次数, $\tau=\max(\tau_1,\tau_2)$, 则

$$\mathbb{P}(\tau>n)=\mathbb{P}(\tau_1>n)+\mathbb{P}(\tau_2>n)-\mathbb{P}(\tau_1>n,\tau_2>n)=0.8^n+0.9^n-0.7^n.$$

故

$$\mathbb{E}[\tau]=\sum_{n=0}^{\infty}\mathbb{P}(\tau>n)=\sum_{n=0}^{\infty}0.8^n+0.9^n-0.7^n=5+10-\frac{10}{3}=\frac{35}{3},$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\tau^2]&=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)\mathbb{P}(\tau>n)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)(0.8^n+0.9^n-0.7^n)\\&=50-5+200-10-\frac{200}{9}+\frac{10}{3}=216+\frac{1}{9},\end{aligned}$$

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(\tau)=216+\frac{1}{9}-\frac{35^2}{9}=80.$$

这里用到了

$$\mathbb{E}[\tau^2]=\sum_{m=1}^{\infty}m^2\mathbb{P}(\tau=m)=\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=0}^{m-1}(2n+1)\big(\mathbb{P}(\tau>m-1)-\mathbb{P}(\tau>m)\big)$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)\sum_{m=n+1}^{\infty}\big(\mathbb{P}(\tau>m-1)-\mathbb{P}(\tau>m)\big)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)\mathbb{P}(\tau>n),$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)p^n=2\sum_{n=0}^{\infty}(x^{n+1})'|_{x=p}-\sum_{n=0}^{\infty}p^n=\frac{2}{(1-p)^2}-\frac{1}{1-p}.$$

六、设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布, 它们与非负整数值随机变量 τ 相互独立, 其中 $\mathbb{E}[|X_1|]<\infty,\mathbb{E}\tau<\infty$。记 $S_n:=X_1+\cdots+X_n$, 求证：

(1) $\mathbb{E}S_\tau=(\mathbb{E}\tau)\cdot\mathbb{E}X_1$;

(2) 当 $\mathbb{E}[X_1^2]<\infty,\mathbb{E}[\tau^2]<\infty$ 时, $\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(S_\tau)=(\mathbb{E}\tau)\cdot\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(X_1)+(\mathbb{E}X_1)^2\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(\tau)$。

证明. *(1)*

$$\mathbb{E}S_\tau = \int \mathbb{E}(S_t)\,dF(t) = \int t\,\mathbb{E}X_1\,dF(t) = (\mathbb{E}\tau)\cdot\mathbb{E}X_1.$$

(2)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[S_\tau^2] &= \int \mathbb{E}(S_t^2)\,dF(t) = \int t\,\mathbb{E}[X_1^2] + (t^2-t)\mathbb{E}(X_1X_2)\,dF(t)\\ &= (\mathbb{E}\tau)\cdot\mathbb{E}[X_1^2] + \big(\mathbb{E}[\tau^2]-\mathbb{E}\tau\big)(\mathbb{E}X_1)^2,\end{aligned}$$

于是

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}\,(S_\tau) = \mathbb{E}[S_\tau^2] - (\mathbb{E}S_\tau)^2 = (\mathbb{E}\tau)\cdot\big(\mathbb{E}[X_1^2]-(\mathbb{E}X_1)^2\big) + (\mathbb{E}X_1)^2\big(\mathbb{E}[\tau^2]-(\mathbb{E}\tau)^2\big).$$

七、求证：（1）如果 $\mathbb{E}[|X|]<\infty$, 那么 $\lim\limits_{a\to\infty} a\mathbb{P}(|X|>a)=0$。

（2）如果对某个 $p>0$, $\sup\{a^p\mathbb{P}(|X|>a):a\geq 0\}<\infty$, 那么对任意 $0<\varepsilon<p$, $\mathbb{E}[|X|^{p-\varepsilon}]<\infty$。

证明. *(1)* $a\chi_{X>a}$ 点点收敛到 0 且为可积变量 X 控制, 根据 *Lebesgue* 控制收敛定理,

$$a\mathbb{P}(|X|>a) = \int a\chi_{X>a} \to \int 0 = 0.$$

(2)

$$\begin{aligned}&\mathbb{E}[|X|^{p-\varepsilon}]^{p-\varepsilon} = (p-\varepsilon)\int_0^\infty a^{p-\varepsilon-1}\mathbb{P}(|X|>a)\,da\\ &\leq (p-\varepsilon)\bigg(\int_0^1 a^{p-\varepsilon-1}\,da + \int_1^\infty a^{-\varepsilon-1}\sup\{a^p\mathbb{P}(|X|>a):a\geq 0\}\,da\bigg)\\ &= 1+\frac{p-\varepsilon}{\varepsilon}\sup\{a^p\mathbb{P}(|X|>a):a\geq 0\}<\infty.\end{aligned}$$

八、设 $N\geq 2$ 是一个正整数, $\Sigma_N := \{1,2,\cdots,N\}, \Omega := \Sigma_N$, $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是古典概率模型。请问：在这个古典概率模型中能定义多少个不同的随机变量 X, 使得 $X\sim U(\Sigma_N)$?

证明 (解答). 就是把 Σ_N 划分成 $A_1\uplus A_2\uplus\cdots\uplus A_N$ 以对应到 $1,2,\cdots,N$, 那所有的 A_i 都是单元素集, 有 $N!$ 种方式。

2022–2023 学年秋季学期期末

一、 判断题, 对的打钩, 错的打叉。（每题 5 分, 共 25 分；其中 X,Y 都是随机变量。）

(1) 考虑反复投掷一枚均匀硬币, 如果获得正面则记录“H”, 获得反面则记录“T”。某人连续 3 次获得反面记录“T”。由于为获得记录“H”所需的最少投币次数 N_{H} 的数学期望是 2, 则他下次投掷硬币获得正面记录“H”的概率将超过一半。

(2) 设 X,Y 各自服从两点分布, 则它们相互独立的充要条件是 $\mathbb{C}\mathrm{ov}(X,Y)=0$。

(3) 设 X,Y 各自服从正态分布, 则它们相互独立的充要条件是 $\mathbb{C}\mathrm{ov}(X,Y)=0$。

(4) 设 $X\sim B(1,p), p\in(0,1), Y\sim U(0,1)$, 则 $X+Y$ 不可能还服从连续型分布。

(5) 随机变量只有离散型、（绝对）连续型和奇异连续型三种分布类型。

二、 选择题（单选；每题 5 分, 共 15 分）

(1) 考虑反复投掷一枚均匀硬币, 如果获得正面则记录“H”, 获得反面则记录“T”。请问为了获得记录“HH”平均所需的最少投掷硬币次数是 _____。

(A) 3;　(B) 4;　(C) 5;　(D) 6;　(E) 7;　(F) 8.

(2) 设 $A,B\in\mathcal{F}$ 满足 $\mathbb{P}(A\cap B)>0$。对 $x:=\mathbb{P}(B\big|A), y:=\mathbb{P}(B\big|A\cup B), z:=\mathbb{P}(A\cap B\big|A\cup B)$ 的大小进行排序, 应该有 _____。

(A) $x\le y\le z$; (B) $y\le z\le x$; (C) $z\le x\le y$; (D) 条件不足, 无法全部排序。

(3) 假设有 A,B,C 三枚特殊的（均匀材质的）骰子, 它们的六个面刻数字情况如下：

$$A:1,1,5,5,5,5;\quad B:3,3,3,4,4,4;\quad C:2,2,2,2,6,6.$$

拥有这三枚骰子的张三邀请李四来与他进行投掷骰子的游戏, 李四先挑选这三枚骰子之一, 之后张三从剩下的骰子中挑选一枚, 两人使用挑选好的骰子进行投掷, 得到的点数结果大的人获胜。比赛进行了三局, 李四依次选择了 A、B、C 骰子。如果你是张三, 为了更高概率获胜, 你会依照 _____ 顺序挑选骰子。

(A) C、A、B; (B) B、C、A; (C) C、A、A; (D) B、C、B。

三、（共 10 分）设 $U\sim U(0,1)$, $g(x):=\sum_{k\in\mathbb{Z}} g_k\cdot 1_{I_k}(x)$, 其中 $(0,1)=\biguplus_{k\in\mathbb{Z}} I_k$, I_k 都是 Borel 可测集。求证：$X:=U+g(U)$ 是连续型随机变量。请写出它的密度函数。

四、（共 10 分）设随机变量 X,Y 独立同分布。求证：

(1) 当 $\mathbb{E}[X^2]<\infty$ 时, $\mathbb{E}[(X-Y)^2]=2\mathbb{V}\mathrm{ar}(X)$。

(2) 当 $\mathbb{E}[(X-Y)^2]<\infty$ 时, 也必定有 $\mathbb{E}[X^2]<\infty$。

五、（共 10 分）设随机变量 X 的二阶矩有限, 求证：$\mathbb{V}\mathrm{ar}(\sin X)\le\mathbb{V}\mathrm{ar}(X)$。【提示：$\sin x$ 的 Lip-常数 $=1$。】

六、（共 15 分）设某游戏中杀某怪物具有固定的“爆率”出现装备 $1,2$。假定杀死该怪物后, 以 0.3 的概率爆出装备 1, 以 0.2 的概率爆出装备 2, 以 0.5 的概率不爆出任何装备。记 τ 是为了集齐装备 $1,2$ 所需的最小杀怪次数, 求 τ 的数学期望与方差。

七、（共 15 分）考虑 $\{X_k\}_{k=1}^{\infty}\overset{\text{i.i.d.}}{\sim}\text{Poisson}(1)$, 定义 $S_n:=X_1+\cdots+X_n$。

(1) 证明：$S_n\sim\text{Poisson}(n)$;

(2) 利用大数律和中心极限定理, 讨论极限（其中 $x\ge 0$）

$$f(x):=\lim_{n\to\infty} e^{-n}\sum_{0\le k\le nx}\frac{n^k}{k!}.$$

一、 (1)✗ (2)✓ (3)✗ (4)✗ (5)✗.

二、 (1) D (2) C (3) A.

三、 密度函数为 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} 1_{I_k+g_k}$, 这是因为

$$\int_A\rho(x)\,dx=\mathbb{P}(U(x)+g(U(x))\in A)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\mathbb{P}(x\in I_k,U(x)+g(U(x))\in A)$$
$$=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\mathbb{P}(x\in I_k,U(x)+g_k\in A)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|(I_k+g_k)\cap A|=\int_A\sum_{k\in\mathbb{Z}}1_{I_k+g_k}\,dx.$$

四、 (1)

$$\mathbb{E}[(X-Y)^2]=\mathbb{E}[X^2]+\mathbb{E}[Y^2]-2\mathbb{E}[XY]=2\mathbb{E}[X^2]-2(\mathbb{E}X)^2=2\mathbb{V}\mathrm{ar}(X).$$

(2) 即

$$\int\mathbb{E}[(X-y)^2]\,dF(y)<\infty,$$